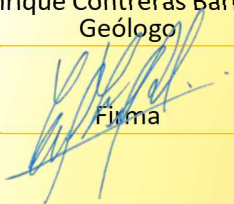
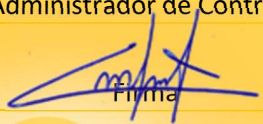


PRO-OP-GEO-MLP-01
MARZO 2026
VERSION 07
PÁGINA 1 DE 40

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42

Elaborado por: Enrique Contreras Barruel Geólogo	Revisado por: Juan Pablo Tapia Jefe Asesor CASS	Aprobado por: Claudio Cuevas Administrador de Contrato
 Firma	 Firma	 Firma

Contenido

1.0	OBJETIVO	3
2.0	ALCANCES	3
3.0	DEFINICIONES	3
4.0	RESPONSABILIDADES	3
5.0	NORMAS Y REFERENCIA	4
6.0	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	4
7.0	REGISTROS	31
8.0	CONTROL DE CAMBIOS	31
9.0	ANEXO	32

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



1.0 OBJETIVO

Establecer Metodología de trabajo para realizar “Medición de Trayectoria de Sondaje”, garantizando la óptima ejecución de trabajo, efectuando un trabajo de calidad y controlando los riesgos asociados a dicha operación.

2.0 ALCANCES

Es aplicable a los trabajos y actividades de todo el personal que participe de la actividad “Medición de Trayectoria de Sondaje”

3.0 DEFINICIONES

Azimut: ángulo formado entre la dirección de referencia (norte) y una línea entre el observador y un punto de interés previsto en el mismo plano que la dirección de referencia.

Inclinación: ángulo que forma el plano horizontal con el plano tangente a la superficie del terreno

Giroscopio buscador del Norte: Equipo de alta precisión, que permite medición de azimut e inclinación de forma autónoma, basado en la ubicación del equipo con respecto a la latitud de este en el globo terráqueo.

4.0 RESPONSABILIDADES

Administrador de Contrato: Tiene la responsabilidad de gestionar y suministrar los recursos necesarios para total cumplimiento de la operación, la óptima prestación de los servicios y la entrega de los productos de forma satisfactoria al cliente. Es responsable además de mantener el control general sobre la operación y atender las situaciones anómalas que existan en la misma. Deberá asegurar que la operación no expone a riesgos no controlados a los trabajadores.

Supervisor: Es responsable de apoyar al Administrador de Contrato en la supervisión total de las actividades de: control, recuperación y regularización, movimiento de bandejas, fotografía de testigos y corte de testigos. Debe reportar de forma rápida y oportuna los Incidentes que se presenten y apoyar en la gestión y en las medidas de control con lo que se refiere a los aspectos de seguridad. Y salud ocupacional.

Asesor en Prevención de Riesgos: Es el responsable de asesorar a la línea de mando en la correcta ejecución de este procedimiento y de la capacitación del personal involucrado en el tema de prevención de riesgos. Debe, en conjunto con todos los involucrados, identificar los riesgos y establecer las medidas de control de éstos. Debe hacer cumplir y chequear en terreno la ejecución del Plan de Prevención de Riesgos.

Operador Medición de trayectoria: Dentro de sus responsabilidades se encuentran:

- Responsable de tener toda la documentación necesaria para la ejecución de la tarea.
- Preparar y mantener los equipos y herramientas entregadas a cargo
- Ejecutar bajo las medidas de seguridad y calidad requeridos por la empresa
- Preparar y entregar los informes de medición respectivos.
- Evaluar las condiciones de área de trabajo. Informar cualquier anomalía o desviación.
- Segregar su área de trabajo.

Chofer/Asistente: Es responsable de transportar al operador del equipo de medición de trayectoria y las maletas con el equipo de medición de trayectoria (giroscopio) desde el Centro de operaciones mina (COM) hacia las plataformas de sondaje. Debe realizar diariamente todos los documentos de conducción requeridos por el área de Prevención de Riesgos.

Debe informar cualquier anomalía o condición subestándar en el desarrollo de sus funciones.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



5.0 NORMAS Y REFERENCIA

Ley N° 20.949 "IMPLEMENTACIÓN GUÍA TÉCNICA MMC"

6.0 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

6.1 Equipos

- Radio portátil.
- Giroscopio buscador del norte, distribuido en dos maletas.
- Cuenta Metros Análogo contenido en una maleta.
- Tablet marca IMDEX.

6.2 Herramientas

- Huincha aisladora.
- Llave punta corona n° 38 (2 unidades).

6.3 Elementos de Protección Personal

Conforme a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°173, de 1982, del Ministerio de Salud se entiende por elemento de protección personal (EPP) "todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales".

- Casco De Seguridad.
- Protector auditivo.
- Zapatos De Seguridad.
- Lentes de Seguridad, claros u oscuros.
- Protector respiratorio.
- Guantes anti-impacto y ninja.
- Chaleco reflectante
- Bloqueador solar.
- Bloqueador labial.
- Legionario
- Ropa térmica en caso de contar turno noche.
- Respirador

6.4 Generalidades.

- La solicitud de medición debe ser realizada por el supervisor de Geoatacama al Operador de medición de trayectoria, mediante e-mail, whatsapp o llamada telefónica.
- Antes de salir, se debe chequear el equipo de medición y la camioneta que transportara el equipo (combustible, niveles de aceite, refrigerante y liquido limpia parabrisas).
- Se debe contar con los permisos respectivos de ingreso al área de trabajo.
- Es necesario saber las condiciones climáticas, horario y si hay alguna restricción en el área por tronadura.



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



6.5 Traslado

El operador de medición de trayectoria debe movilizar el equipo (distribuido en tres maletas) desde el COM hacia la camioneta que trasladara el equipo y al operador. Para realizar el traslado del equipo se debe tener especial cuidado en caídas de mismo nivel por no tener las vías despejadas, usar los tres puntos de apoyo en lugares donde aplique y utilizar guantes anti-impacto para evitar cualquier daño en las manos por posibles golpes al manipular las maletas.

6.6 Instalación

El operador de medición de trayectoria al llegar a la plataforma de trabajo (previo a su ingreso), solicitar a quien corresponda la autorización de ingreso al área y que se le informe de posibles riesgos asociados y sus medidas de mitigación. debe revisar las condiciones de espacio, entorno y riesgos para realizar la operación. Posterior a ello, solicitar permiso al Operador de la máquina de Sonda para hacer ingreso a la Plataforma.

6.7 Medición de Trayectoria

Estando en el área, se debe consultar al operador de la máquina de sondaje el fondo real del pozo y considerar si ha sacado alguna barra. Si se tratase de un pozo de diamantina, se debe tener en consideración si el tubo interior se encuentra al interior de la columna de barras, de no ser así, pedir a operador que naje el tubo interior. Gran parte del giroscopio puede ser armada previamente a la autorización del operador, ya que no es necesario estar sobre la plataforma de la sonda para ello.

El equipo se distribuye en tres maletas. La primera maleta contiene el giroscopio, dos baterías (solo se utiliza una a la vez), el cubrebaterías, una tablet, los cargadores para las baterías y la tablet, además de una llave pequeña en forma de gancho que facilita la extracción de las piezas de sus respectivos compartimentos.



Caja del giroscopio

La segunda maleta contiene los accesorios, incluyendo el amortiguador, los centralizadores (para pozos de diámetro HQ y NQ), el pino, los soportes para el armado del equipo, un par de llaves punta corona n° 38 y un envase de grasa siliconada.



Caja de accesorios

La última caja contiene el contador de metros, sus cables y accesorios.



Caja del contador de metros

6.7.1 Los pasos a seguir para armar el giroscopio

Antes de comenzar con el armado del equipo es necesario verificar que los elementos de protección personal se encuentren en óptimas condiciones, priorizando el respirador, el casco, los fonos y por supuesto los guantes ninja (que priorizan un buen agarre de los diferentes componentes). Cabe destacar que estos últimos son solo para el armado del equipo, a la hora de trasladarlo se recomienda utilizar guantes anti-impacto.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



- a) Desplegar los 2 soportes en el suelo a una distancia equidistante de 1 m aproximadamente, la finalidad es dejar allí el equipo mientras se buscan las demás partes para continuar con el armado.



Luego tomar una batería y chequear cuanta carga tiene, esto se ve manteniendo presionado un botón ubicado al final de la tira led.



- b) Conectar la batería con el giroscopio.



- c) Conectar cubrebaterías con el giroscopio, con el cuidado de engrasar con los orings de este. Tal como se ve en las fotos.



- d) Ahora, debes tomar el amortiguador de la maleta de accesorios.



**PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA
DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42**

- e) En el extremo del cubrebaterías se atornilla el amortiguador, el cual evita que el giroscopio reciba el impacto en caso de llegar a fondo de pozo de forma brusca. Terminar de ajustar con las llaves punta corona, utilizando los guantes de seguridad anti-impacto.



- f) El siguiente paso consiste en armar el pino, que une el giroscopio con el pescante de la sonda.



Ahora se atornilla el pino y se refuerza con las llaves punta corona, utilizando los guantes de seguridad anti-impacto.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



Si el pozo es subvertical, es decir, tiene una inclinación mayor o igual a 80° , será necesario utilizar los centralizadores que se encuentran en la misma maleta. Su función es evitar que el giroscopio oscile excesivamente, ya que queda colgando del cable wireline y, a diferencia de los pozos inclinados, no queda soportado sobre la barra. Es importante tener en cuenta que para pozos HQ se deben usar centralizadores de diámetro NQ para evitar que el equipo se quede atascado. Se utilizan 2 centralizadores, el primero va en la punta del amortiguador y, el segundo entre el pino y la punta del giroscopio.



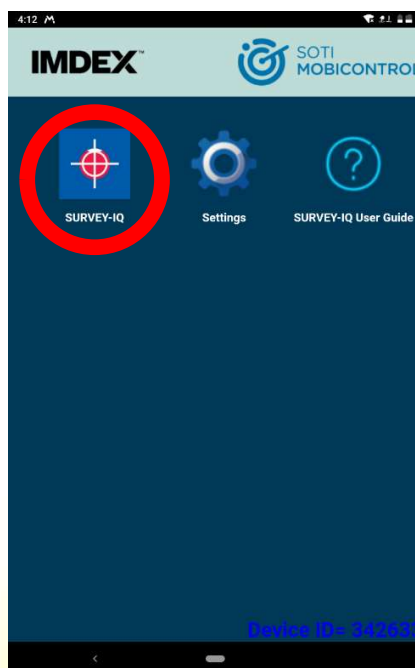
Una vez queda el centralizador puesto, apretar con las llaves, el centralizador debe poder rotar, en caso de que quede rígido hay que revisarlo y reevaluar su estado.

- g) Antes de finalizar el armado del giroscopio es necesario darle las instrucciones mediante el uso del tablet que viene dentro de la maleta del giroscopio, el traspaso de información es mediante bluetooth, esto es explicado más adelante. El dispositivo enciende pulsando el botón de apagado en la esquina inferior derecha.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42

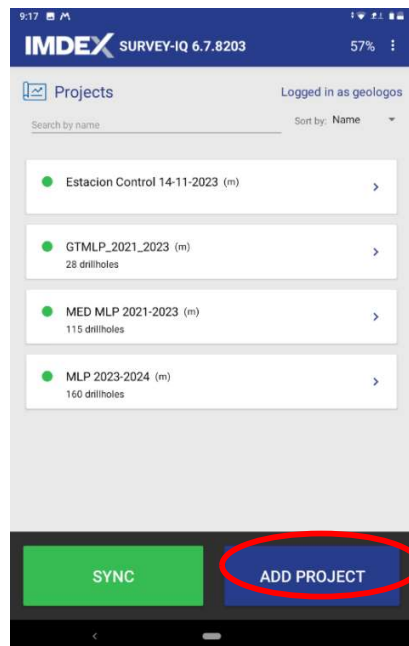


Una vez encendida se debe desbloquear deslizando hacia arriba sobre la pantalla. El botón de encendido es el encargado de bloquear la pantalla mientras no se esté operando el dispositivo. Una vez en la interfaz principal se debe hacer lo siguiente (pulsar donde están los círculos rojos):

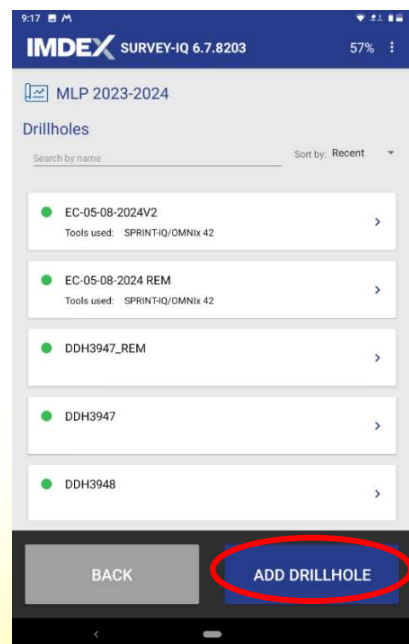


Ya en la aplicación de IMDEX, pulsar en el proyecto a cuál pertenece el pozo que se procede a medir (Ej: MLP 2023-2024). De ser necesario se puede crear un proyecto nuevo en la opción **ADD PROJECT**.

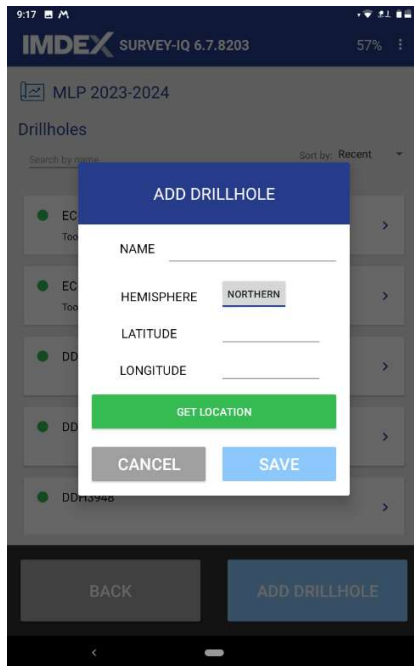
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



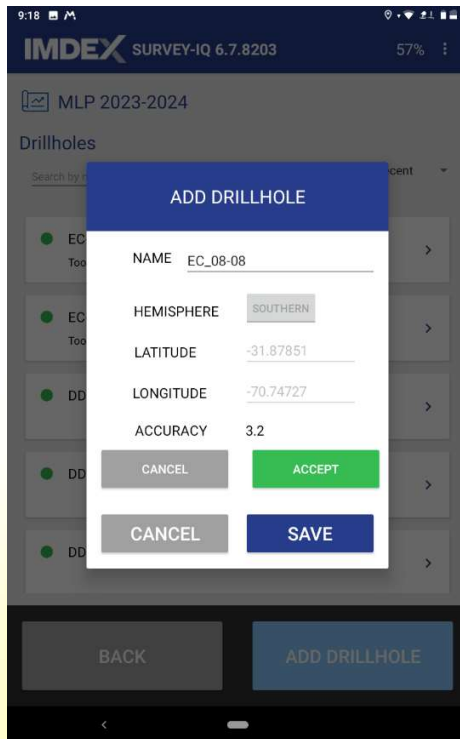
Una vez seleccionado el proyecto se desplegarán todas las mediciones realizadas. Ahora se crea un nuevo pozo en **ADD DRILLHOLE**.



Una vez hecho lo anterior aparecerá lo siguiente en pantalla



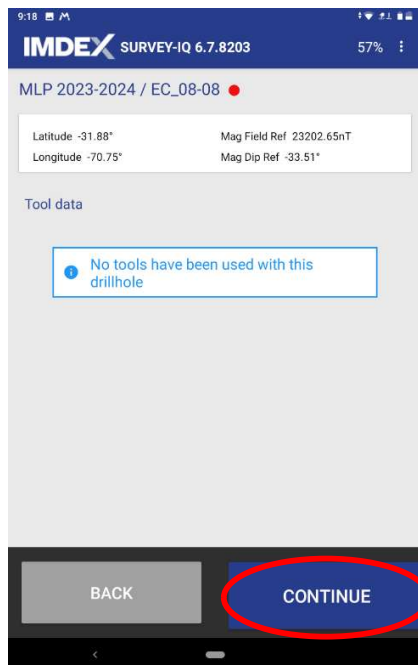
En este punto se debe añadir el nombre del pozo, cambiar el hemisferio al sur, acercar la tablet hasta la boca del pozo y pulsar en *GET LOCATION*, esperar que *ACCURACY* llegue a 3.2, luego pulsar *ACCEPT* y posteriormente *SAVE*.



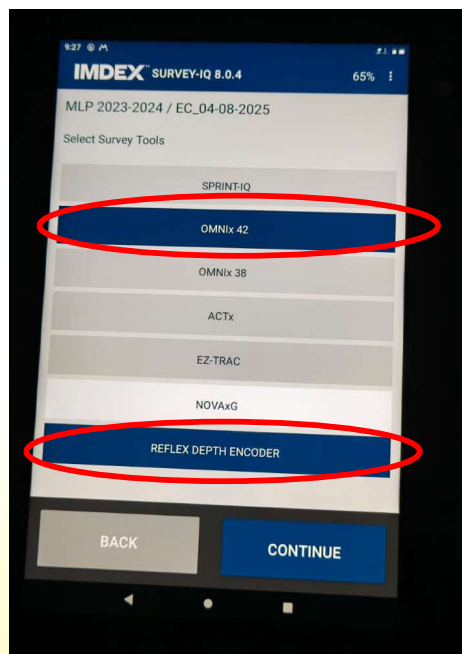
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



En este punto se muestra un cuadro de texto que dice “No se han utilizado herramientas con este sondeaje”, lo que quiere decir que es una medición nueva por ello no se registran valores. Pulsar en **CONTINUE**.

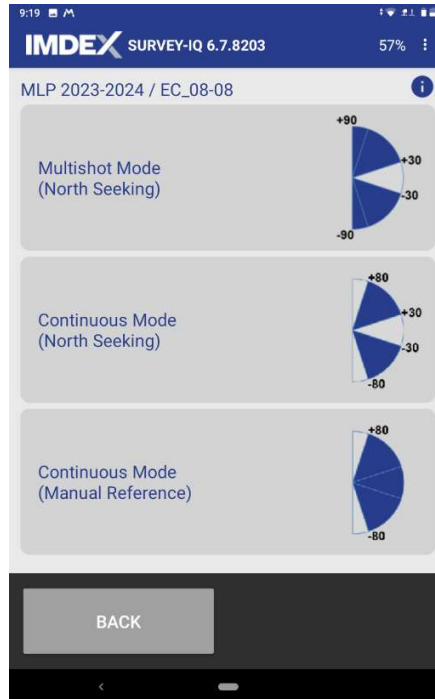


Ahora se debe seleccionar el equipo que se usará, siendo este el giroscopio OMNix 42.



Y el contador de metros, en este caso REFLEX DEPTH ENCODER. Por tanto, son dos opciones las que se deben seleccionar.

Existen diferentes modos para llevar a cabo la medición de trayectoria y se escoge uno en función de la inclinación del pozo.



Multishot Mode debe ser usado en pozos subverticales con una inclinación superior a los -80° , en este caso al ir bajando el giroscopio se debe registrar una estación cada 10 metros y en cada una de estas el equipo de calibrarse durante 1 a 2 minutos, mientras que devuelta, es decir sacando el equipo, hay que hacer el registro cada 50 metros. Para este tipo de mediciones deben utilizarse los centralizadores mencionados anteriormente.

El *Continuous Mode* es utilizado en pozos inclinados, como su nombre lo indica la medición se puede hacer de forma continua y no es necesario parar cada 10 metros, pero es necesario detener el equipo para que este calibre cada 10 minutos (cuenta regresiva se muestra en la pantalla durante la medición).

Es de suma importancia tener en cuenta que mientras el equipo se encuentre en calibración, este no puede ser expuesto a vibraciones por lo cual, hay que pedir al operador de la sonda que la apague mientras se completa la calibración, de esta forma se evitan errores en la medición. Tener en cuenta que el equipo mientras más próximo esté a la superficie la exposición a la vibración de la sonda será mayor.

Una vez seleccionado el modo de medición (en este caso continuo) se deben llenar los campos que se ven en la pantalla.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAS CON GIROSCOPIO OMNIX 42



En primer lugar, se encuentra el *HOLD OFF TIME*, que corresponde al tiempo que transcurre desde que se le dan las instrucciones al giroscopio hasta que comienza la calibración. Es decir, una vez finalizado este periodo, el instrumento debe estar colocado dentro de la barra con la sonda apagada. La duración del *HOLD OFF TIME* dependerá de cada situación específica, aunque se recomienda asignar más de 5 minutos para evitar contratiempos.

El *DEPTH INTERVAL* indica cada cuántos metros el instrumento realizará una medición. Los certificados se generan a partir de lecturas tomadas cada 10 metros, por lo que el intervalo no debe superar dicha distancia.

En el campo *OPERATOR ID* se deben ingresar las iniciales del operador del giroscopio: la inicial del nombre seguida de las iniciales de los apellidos. Por último, en *RIG NAME* se debe escribir el nombre de la sonda en la cual se realizará la medición.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



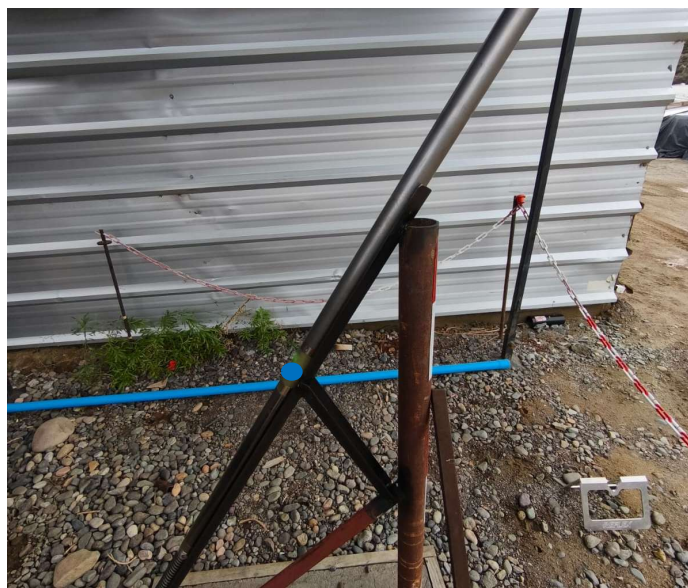
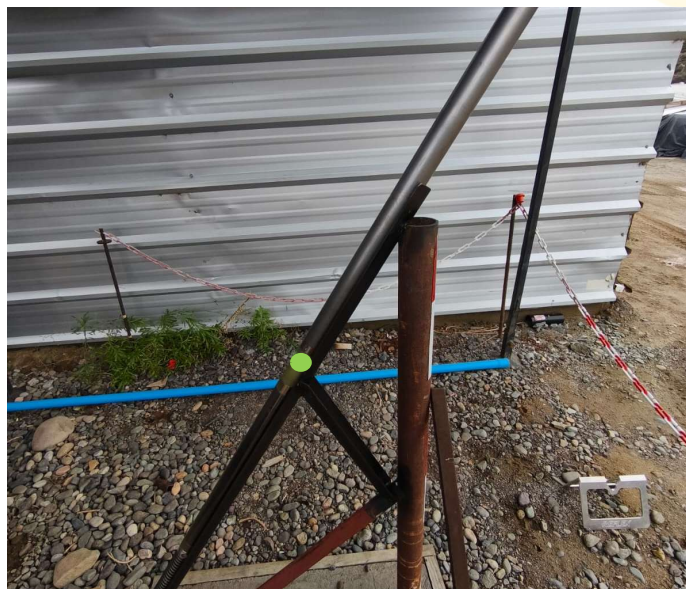
A continuación, un ejemplo de cómo debiesen quedar completados los pasos.

El traspaso de las instrucciones desde la tablet hacia el giroscopio es vía *bluetooth*.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



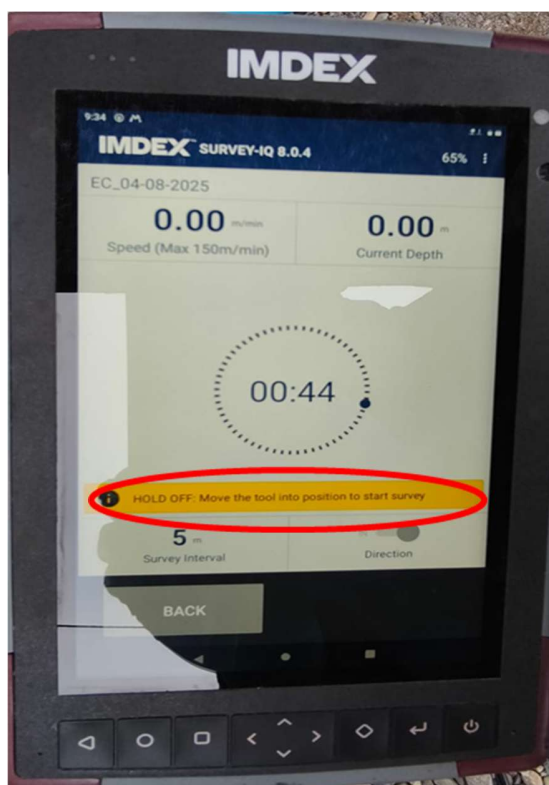
Mientras que el giroscopio presenta un indicador luminico, el cual indica en verde cuando esta energizado y en azul cuando se conecta exitosamente a la tablet, como se ve en las fotos.



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



Una vez identificado los sensores hay que retomar el uso de la tablet donde se dejó en el paso h) y pulsar *START SURVEY* una vez que la tablet se conecte via bluetooth, inmediatamente la pantalla de la tablet comenzara una cuenta regresiva, la cual corresponde al tiempo de HOLD OFF TIME, en este tiempo se pueden realizar los ultimos movimientos del equipo y cables.



6.7.2 Armado y posicionamiento del contador de metros

Encóder es el dispositivo encargado de medir el desplazamiento del cable wireline. Se ubica en la boca de la barra mediante una abrazadera. El cable wireline pasa a través del encóder y, mediante dos roldanas, se determina tanto la velocidad como la cantidad de metros que se ha desplazado el giroscopio.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42

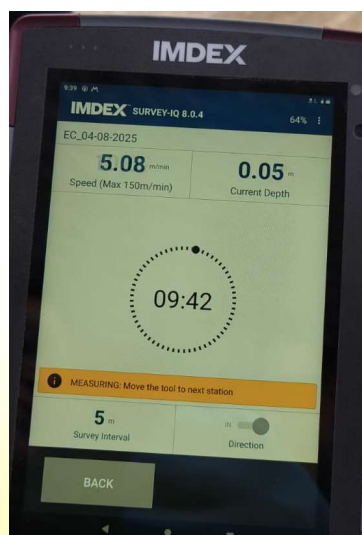


6.7.3 Medición de trayectoria

Una vez transcurrido el tiempo de *HOLD OF TIME*, comienza la cuenta regresiva de la calibración de 4 minutos, momento en el cual no debe haber ningún movimiento en la sonda (Manteniéndola apagada), para no generar ninguna perturbación del equipo.



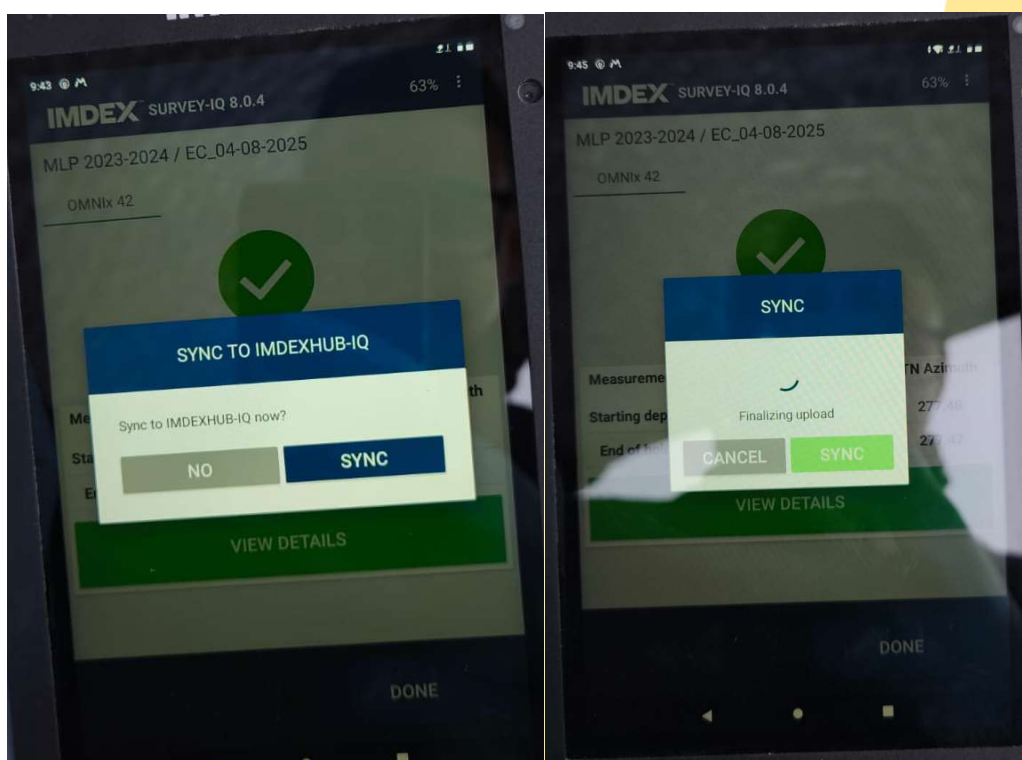
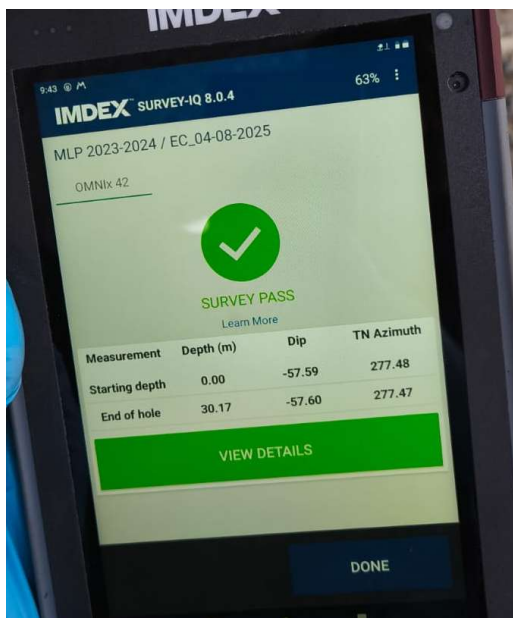
Culminado el tiempo de calibración, comienza la cuenta regresiva en la cual ya se puede comenzar a introducir el equipo en el pozo hasta llegar a la profundidad prevista. En Caso de quedar 30 segundos en el cronometro, se debe bajar la velocidad de desplazamiento del equipo hasta detenerlo por completo y volver a apagar la sonda, para comenzar una nueva calibración (Proceso que puede repetirse debido a la profundidad del pozo).



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



Habiendo llegado a la profundidad prevista y retornado a la profundidad de 0 m, se da por culminada la medición con *END SURVEY*. Se revisa que la medición este aprobada, y de ser asi se sincronizan los datos, siempre que se cuente con conexión a internet. En caso contrario de salir rechazada la medición debe realizarse nuevamente.



6.7.4 Desarmado del equipo

Una vez que se culmina la medición, procedemos a lo que es desarmar, limpiar y guardar los equipos. Utilizar siempre los guantes adecuados y los demás elementos de protección personal de la manera correcta.

6.7.5 Confirmar Fin de Medición

Verifica que en la tablet la medición haya sido finalizada correctamente (aparece como "Survey Approved"). En caso de que aún no se haya sincronizado la información, espera conexión a internet o guarda los datos localmente para sincronizarlos más tarde.

Bloquea la pantalla de la Tablet para evitar manipulaciones involuntarias.

6.7.6 Desmontaje del Equipo

Utilizando siempre guantes de seguridad anti-impacto:

- Retira los centralizadores (si fueron utilizados):
- Afloja las fijaciones con las llaves punta corona.
- Revisa su estado (que sigan girando libremente y sin daños).
- Límpialos y guárdalos en la maleta correspondiente.
- Desatornilla el pino que une el giroscopio con el pescante de la sonda.
- Usa nuevamente las llaves punta corona.
- Desenrosca el amortiguador del cubrebaterías.
- Verifica que no haya acumulación de polvo o aceite.
- Desconecta el cubrebaterías del giroscopio.
- Asegúrate de conservar los orings lubricados.
- Límpialo si es necesario.
- Desconecta la batería del giroscopio. Presiona el botón de la tira led para verificar si aún **tiene** carga. Si está descargada, colócala a cargar, si está cargada, guárdala adecuadamente.

6.7.7 Guardado del Equipo

Limpia suavemente todos los componentes con paños secos o papel sin pelusas. Verifica que no haya signos de daño físico o desgaste.

Organiza todos los elementos en sus compartimientos designados dentro de la maleta:

- Giroscopio
- Cubrebaterías
- Batería
- Amortiguador
- Pino
- Centralizadores
- Encóder
- Tablet

Cerrar y asegurarse de dejar todo el equipo correctamente almacenado para su próximo uso.

6.7.8 Retiro del Encóder

- Afloja la abrazadera que sujeta el encóder en la boca de la barra.
- Limpia las roldanas si se observa suciedad o residuos.
- Guarda el encóder en su compartimiento.

6.7.9 Revisión Final y Reporte

Asegúrase de que todos los componentes han sido retirados del pozo y del área de trabajo.
Completa el reporte en la tablet, si es requerido.
Notifica al supervisor o al asesor técnico si se detectó algún fallo o daño durante el uso.

6.8 ENTREGA DE DATOS

Se deja constancia en libro autocopiado de perforadora “*Manifold*”.
Se toma una fotografía a constancia, para tener un registro de respaldo.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42

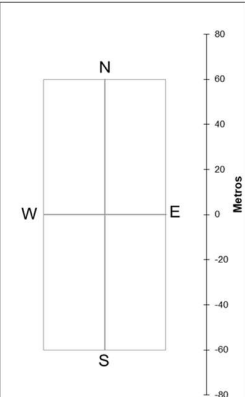


CLIENTE PROYECTO POZO FECHA INSTRUMENTO UBICACIÓN OPERADOR AYUDANTE LATITUD GEOGRÁFICA ESTACIONES REGISTRADAS	FOLIO N° XXX	
--	-----------------	--

Certificado Direccional de Pozo

NO	Profundidad	Inclinación	Azimut	Este	Norte	Cota	% DESV
DDHXXXX	0	-90	180	0,000	0,000	0,000	N/A
DDHXXXX	10	-90	180	0,000	0,000	-10,000	0,00%
DDHXXXX	20	-90	180	0,000	0,000	-20,000	0,00%
DDHXXXX	30	-90	180	0,000	0,000	-30,000	0,00%
DDHXXXX	40	-90	180	0,000	0,000	-40,000	0,00%
DDHXXXX	50	-90	180	0,000	0,000	-50,000	0,00%
DDHXXXX	60	-90	180	0,000	0,000	-60,000	0,00%
DDHXXXX	70	-90	180	0,000	0,000	-70,000	0,00%
DDHXXXX	80	-90	180	0,000	0,000	-80,000	0,00%
DDHXXXX	90	-90	180	0,000	0,000	-90,000	0,00%
DDHXXXX	100	-90	180	0,000	0,000	-100,000	0,00%
DDHXXXX	110	-90	180	0,000	0,000	-110,000	0,00%
DDHXXXX	120	-90	180	0,000	0,000	-120,000	0,00%
DDHXXXX	130	-90	180	0,000	0,000	-130,000	0,00%
DDHXXXX	140	-90	180	0,000	0,000	-140,000	0,00%
DDHXXXX	150	-90	180	0,000	0,000	-150,000	0,00%
DDHXXXX	160	-90	180	0,000	0,000	-160,000	0,00%
DDHXXXX	170	-90	180	0,000	0,000	-170,000	0,00%
DDHXXXX	180	-90	180	0,000	0,000	-180,000	0,00%
DDHXXXX	190	-90	180	0,000	0,000	-190,000	0,00%
DDHXXXX	200	-90	180	0,000	0,000	-200,000	0,00%

DATOS DE TERRENO	
Profundidad	200,00
Azimut	180,00
Inclinación	-90,00
COORDENADAS FINALES	
Norte	
Este	
Cota	
COORDENADAS FONDO POZO TEÓRICO	
Norte	0,00
Este	0,00
Cota	-200,0
DISTANCIA ENTRE FONDO POZO TEÓRICO VS REAL	
Distancia	Unidad de medida
	Metros



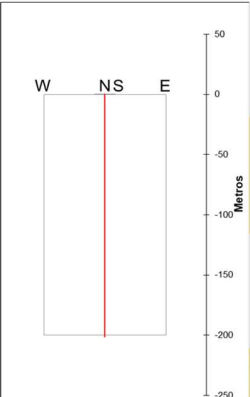


Figura correspondiente a certificado de medición de trayectoria.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



6.9 VERIFICACIÓN CORRECTA OPERACIÓN DE GIROSCOPIO BUSCADOR DEL NORTE

En GeoAtacama, comprometidos con el control de calidad y aseguramiento de la calidad de los datos obtenidos y en una constante mejora continua, establece procedimientos de chequeos de equipos, los cuales se realizan antes de las mediciones y después de estas, para de esta manera asegurar exactitud de los datos y operatividad óptima del equipo.

En el caso de giroscopios buscador de norte se realizan mediciones estacionarias en tiempo real sobre una estación de control, la cual esta empotrada, con un azimut e inclinación conocidos. El proceder de este chequeo es realizar una pre-medición antes de la medición de pozo requerido. Se realizan cinco (5) mediciones estacionarias, dejando constancia en certificado de las lecturas obtenidas tanto de azimut e inclinación.



Estructura de control en Testigoteca Chilpepin para MLP, con Azimut ($97^{\circ} 57' 8.42''$) y Dip ($57^{\circ} 46' 38.67''$) conocidos. Estructura de Control Las Palmeras, con Azimut ($253^{\circ} 58' 36''$) y Dip ($56^{\circ} 59' 39.97''$) conocidos.

Después de realizada la medición a pozo requerida por cliente, se realiza un nuevo chequeo, el cual es denominado post-medición. Este proceso al igual que el anterior, se realiza tomando cinco (5) mediciones estacionarias, las cuales también quedan informadas dentro del certificado correspondiente, ligado a una fecha en cuestión de la o las medidas de trayectorias ejecutadas.

Después de realizada la medición a pozo requerida por cliente, se realiza un nuevo chequeo, el cual es denominado post-medición. Este proceso al igual que el anterior, se realiza tomando cinco (5) mediciones estacionarias, las cuales también quedan informadas dentro del certificado correspondiente, ligado a una fecha en cuestión de la o las medidas de trayectorias ejecutadas.

En este certificado se obtienen diferencias entre azimut e inclinación, en cada estación tomada, posteriormente se procede a una estadística básica de los datos. Con esto, se procede a graficar y así, evidenciar la evolución respecto a exactitud de los datos obtenidos, asegurando de esta manera un servicio de óptima calidad para el cliente.

Para la precisión de los datos, se realizan medidas en bajada y subida del giroscopio en cada pozo cada 50m, con ello obtenemos medidas en duplicados.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCO





SERVICIOS GEOLÓGICOS
Geoatacama

CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD EN ESTACIÓN DE CONTROL				
FECHA	26-oct.-25	FAENA	MLP	RESPONSABLE
				E. CONTRERAS
MEDICIÓN EN ESTACION DE CONTROL (INICIO TURNO PRE-MEDICIÓN)				
OPERADOR	Javiera Valenzuela	LATITUD	-31.5°	FECHA
26-oct.-25				
	ESTACIÓN	AZIMUT	INCLINACIÓN	
	1	97,94	-57,47	
	2	97,96	-57,46	
	3	97,95	-57,47	
	4	97,96	-57,47	
	5	97,95	-57,47	
MEDICIÓN EN ESTACION DE CONTROL (FINAL DE TURNO POST-MEDICIÓN)				
OPERADOR	Javiera Valenzuela	LATITUD	-31,5	FECHA
26-oct.-25				
	ESTACIÓN	AZIMUT	INCLINACIÓN	
	1	97,96	-57,47	
	2	97,95	-57,47	
	3	97,95	-57,47	
	4	97,95	-57,47	
	5	97,95	-57,47	

EST	DIF. AZ	DIF. INCL
1	-0,02	0,00
2	0,01	-0,01
3	0,00	0,00
4	0,01	0,00
5	0,00	0,00

	PROM AZ	PROM INCL
MEDICION 1	97,95	-57,47
MEDICION 2	97,95	-57,47

DATOS DE TERRENO	
Profundidad	30,00
Azimut	97,9523
Inclinación	-57,7774

GEOATACAMA LTDA.

Nombre: Javiera Valenzuela

Cargo: OPERADOR



Figura de certificado de control de calidad.

Como se mencionó anteriormente, la estructura debe ser instalada en un lugar de poco tránsito y de condiciones de terreno estables.

Para definir el azimut de dicha estructura se realizan observaciones de posición al sol, con teodolito de precisión, por a lo menos 5 veces para generar la línea de referencia.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



Imágenes correspondientes a establecimiento de línea base, para determinación de norte geográfico, e instalación de estación de control.

Para definir la inclinación se utilizará un inclinómetro tradicional.



Imágenes con proceso de instalación de estación de control.

6.10 Mantenimiento de equipo

Se deberá realizar mantenimiento preventiva de los equipos de giroscopía al menos dos veces al mes, consistente en la limpieza de conectores y roscas utilizando alcohol isopropílico y cepillo de dientes de hebra dura, con uso obligatorio de guantes de nitrilo.

Los elementos y/o EPP utilizados que se ocupan siendo los desechables o los cuales ya no cumplan su función deben disponerse en el contenedor de residuos peligrosos de la plataforma (rojo).

Su almacenamiento deberá ser alejados de fuentes calor, en posición vertical y uso solo por personal autorizados.

El stock que se manejará y dispondrá en el área mina es de 1 botella de 1L

El alcohol utilizado debe contar obligatoriamente con su Hoja de Seguridad, la cual deberá mantenerse disponible en formato físico durante la ejecución de la actividad.

6.11 ANALISIS DE SEGURIDAD

TAREA	PELIGRO	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
Traslado de equipos en camioneta a plataformas de sondaje	1.-Camioneta	1.- Volcamiento 2.- Colisión. 3.- Desbarrancamiento. 4.- Aplastamiento por caída de roca.	1.- Verificación encuesta de fatiga y somnolencia diariamente 2.- Conducir el vehículo por debajo de la velocidad permitida. 3.- conducir permanentemente con las dos manos en el volante. 4.- El conductor no debe mantener elementos sueltos en la cabina. 5.- Mantener licencia de conducir interna y municipal al día. 6.- Cursos de manejo a la defensiva, exámenes psicosensotecnico, curso de manejo interior mina al día. 7.- Mantener en camión mapa de riesgos geotécnico y plano estándar de ruta actualizado. 8.- Verificación Check list vehículo diariamente. 9.- Verificación de sistema de dirección, frenos y neumáticos operativa. 10.- Verificación de Mantenimiento preventiva del vehículo vigente 11.- Mantener documentación legal y de MLP al día. 12.- Verificación de sistema GPS y FYS operativa. 13.- Realización Gauss control diario. 14.- Conductores habilitados para manejar en condiciones climáticas adversas (4x4 y uso de cadenas) 15.- Verificar al personal con Capacitación y evaluación Reglamento Operaciones en Condiciones Climáticas Adversas 16.- Revisión y difusión pronóstico meteorológico 17.- Conocimiento de comunicación bidireccional. 18.-Realizar ARTP Conducción vehículo liviano en área mina o fuera.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



Medición de trayectoria de pozo, con barras.	1.-Equipo medición 2.-Terreno desigual	1.- Caídas del mismo o distinto nivel por tránsito en plataformas y sonda. 2.- Golpe eléctrico. 3.- Sobre-esfuerzo por manipulación de equipos y/o materiales. 4.- Contacto con objetos punzantes. 5.- Golpeado a causa de terceras personas y/o equipos. 6.- Silicosis. 7.- Hipoacusia. 8.- Exposición a rayos UV	1.- Mantener Procedimiento de medición de trayectoria. 2.- Evaluar el entorno al ingreso de plataforma. 3.- Revisión de condiciones de plataforma de sondaje. 5.- Evitar movimientos que sobrepasen los 25 kg hombre y 20 kg mujeres. 6.- Utilización de protectores auditivos, protector respiratorio, uso de chaleco reflectante. 7.- Asegurar que equipo de sondaje se encuentre bloqueado 8.- Realización de documentos (ARTP, Check list de manos, EPA, EPR, Cartilla cerc si aplica). 9.- Verificación de calibración de equipos y su check list correspondiente. 10.- Uso de guantes de acuerdo a la tarea (hyflex, antigolpes) 11.- Personal con curso de geotecnia aprobado y al día. 12.- Conocimiento de los riesgos asociados a la tarea. 13.- Mantener el mapa de riesgo geotécnico al día. 14.- Utilizar protector solar, ropa manga larga y legionario
Limpieza equipo de medición	Sustancia química (alcohol isopropílico)	1.-Irritación cutánea 2.-Intoxicación (ingesta)	1.-Mantener hoja de seguridad en físico al momento de la ejecución de la tarea 2.-Utilización de guantes de nitrilo 3.-Manipulación solo del personal autorizado 4.-Mantener sustancia química en envase original 5.-El producto mantenga su rotulación

6.12 DOCUMENTOS UTILIZADOS EN TERRENO

Documento	Frecuencia de aplicación
1. Check list herramientas	Diaria
2. ARTP.	Cada Vez
3. Cartilla CERC si aplicará.	Cada vez que aplique la condición
4. Check list de manos	Cada Vez
5. Permiso de ingreso al área.	Cada Vez
6. Check list Elemento de protección respiratoria.	Diario
7. Check list Elemento de protección auditiva.	Diario

7.0 REGISTROS

El trabajador acepta que recibió por la Línea de Mando, instrucción, capacitación y entrenamiento del documento que precede.

8.0 CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión modificada	Responsable	Sección	Página	Descripción del Cambio
11-09-2020	0	Bárbara Lorca	todas	todas	Creación
10-03-2022	1	Enrique Contreras B	todas	todas	Actualizaciones
13-07-2022	2	Juan Pablo Tapia	Todas	Todas	Cambio de revisor
23-01-2024	3	Eduardo Narria	7.0	20	Análisis de seguridad
23-01-2024	3	Eduardo Narria	7.1	21	Cambios de frecuencia de documentación.
17-11-2024	4	Alan Rojas	7.0	20	Análisis de seguridad.
12-05-2025	5	Eduardo Narria	7	20	Eliminación de documentación a realizar (QR de estrategias)
05-08-2025	6	Francisco Polanco	Todas	Todas	Actualizaciones
19-11-2025	7	Franco Olivares Adaros	6.4.4	25	Actualización.
23-03-2026	7	Adriana Rivera Murton	6.10	27	Mantenimiento del equipo.
24-03-2026	7	María José Molina	6.10 - 6.11	27-29	Mantenimiento de equipos y modificación en análisis de seguridad

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



9.0 ANEXO

Anexo 1: Análisis de Riesgo de la Tarea Planificada (ARTP).

Página 1 de 1

Versión 01 / Mayo 2024

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

ETAPA DE EJECUCIÓN

I. ANTECEDENTES DEL TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA:		FECHA:
NOMBRE DE LA TAREA: Medición de Trayectoria de Sondeos	HORA DE INICIO:	HORA DE TÉRMINO:
LUGAR ESPECÍFICO:	ÁREA DE TRABAJO:	
NOMBRE DE SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO:	FIRMA:	

II. GESTIÓN DEL CAMBIO

1. CAMBIOS EN LAS PERSONAS

SÍ NO

¿Todos se encuentran en condiciones físicas y psicológicas aptas para realizar la tarea?	☐	☐
¿Las personas son las mismas que se tenían planificadas y que originalmente ejecutarían el trabajo?	☐	☐

2. CAMBIOS EN EL ENTORNO

SÍ NO

¿Los trabajos simultáneos (cruzados) fueron planificados? (Si no existen trabajos cruzados marque la respuesta "Sí")	☐	☐
¿Las condiciones del entorno permiten realizar el trabajo de manera segura (condiciones climáticas, iluminación, entre otras)?	☐	☐
¿Las personas conocen los agentes de riesgo de salud a los que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agentes de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")	☐	☐
¿Las personas conocen el nivel de riesgo de los agentes de salud al que están expuestos en el área(s) donde ejecutarán la tarea? (Si no existen agente de riesgo de salud marque la respuesta "Sí")	☐	☐

3. CAMBIOS EN LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS ESENCIALES

SÍ NO

¿Las herramientas y/o equipos están disponibles y son las mismas que se tenían planificadas para ejecutar el trabajo?	☐	☐
---	-----------------------	-----------------------

Nota: Si utiliza equipos, herramientas y/o dispositivos de seguridad, debe realizar la lista de pre-uso (checklist)



Si la respuesta es "NO" en alguna etapa de la Gestión del Cambio la cuadrilla con el supervisor deben llenar la siguiente tabla:

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS?	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES ADICIONALES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	VERIFICACIÓN (¿El control fue implementado? SI/NO)



Si hay condiciones inseguras o controles ausentes o fallidos, se debe aplicar el YO DIGO NO.



PERSONAL PARTICIPANTE DE LA TAREA

"Declaro con mi firma, tener pleno conocimiento del presente ART"

NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



Página 1 de 1

Versión 01 / Mayo 2024

ARTP

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA PLANIFICADO

PASO A PASO PREVIAMENTE PLANIFICADO Y OBLIGATORIO PARA CADA TAREA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Prevención de silicosis

NOMBRE DE LA TAREA: Medición de Trayectoria de Sondajes

PASO A PASO (Pasos significativos)	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESENCIALES	EVENTO NO DESEADO O CONSECUENCIA	CONTROLES (¿Qué debo hacer para no sufrir un accidente o enfermedad?)	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	SI	NO
1. Operador calificado y acreditado ingresa a plataforma de sondaje			Uso correcto de equipo de protección respiratoria (EPR) de acuerdo al riesgo	¿El equipo de protección respiratoria cumple con las características técnicas y se encuentra en buen estado?		
		Exposición de trabajador(a) con contenido de Silíce sobre LPP (Silicosis).	Radiografía (RX) de tórax con técnica OIT a trabajadores(as) expuestos(as) a sílice sobre el 50% del LPP, para asegurar salud compatible para el puesto de trabajo.	¿Tengo mi control de salud radiografía de tórax vigente según la exposición a sílice?		
		Exposición de trabajador(a) sobre la dosis de ruido (Hipoacusia).	Uso correcto de equipo de protección auditiva (EPA) de acuerdo al riesgo	¿El equipo de protección auditiva cumple con las características técnicas y se encuentra en buen estado?		
	Barreras de segregación (conos, cadenas)	Interacción con equipos y vehículos en movimiento (Atropello).	Segregación, comunicación y control de acceso al área afectada	¿Cuento con los elementos necesarios para realizar la segregación del área?		
2. Operador acreditado y calificado realiza traslado y armado de giroscopio y verificación de instalación de pino de sonda.	Giroscopio	Caída descontrolada de rocas	Sistema para identificar nivel de riesgo geotécnico/mapa de riesgo geotécnico.	¿Se verifica en el área de trabajo todos los controles establecidos en el mapa de riesgo geotécnico?		
		Manipulación no controlada de carga en el trabajo (sobreesfuerzo).	Operador(a) acreditado(a) debe ejecutar sus actividades dentro de los límites ergonómicos seguros	¿Se encuentra señalizado el peso de la carga y/o herramienta a manipular?		



PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



Anexo 2: Cartilla CERC.

LOS PELAMORES
CONSEJO REGIONAL DE AYSÉN

CARTILLA EVALUACIÓN DE PELIGRO DE CAÍDA DE ROCAS (CERC)
PARA TRABAJOS CERCANOS A LAS PAREDES DEL PIT

Nombre: _____ Fecha: _____
 Empresa: _____
 Ubicación: _____ Tarea: _____

ACCIONES REQUERIDAS

A. REGLAS GENERALES

Antes de comenzar cualquier trabajo en las proximidades de las paredes del rajo, revise el plano de peligro de caída de rocas, contacte con Jefe de Turno y comuníquese sus
 Antes de bajar a la cercanía de un talud o tierra en el cual requiere desarrollar una actividad mire el área desde la distancia. Obtenga una apreciación global de ella para identificar cualquier riesgo o condición de riesgo-efecto.
 En el área en la cual requiere desarrollar una actividad, revise las condiciones de la pared y NO OLVIDE revisar las condiciones del piso.
 Dentro de lo posible, estacione el servicio en una posición segura lejos de las paredes del rajo y que pueda ser visto a través de otros equipos en el área.
 Nunca se ubique bajo un equipo que esté operando en línea vertical.
 Siempre por comunicación radial informe cuando esté entrando a diferentes áreas de trabajo.
 Para todos los aspectos de la tarea, la condición de peligro de caída de rocas debe ser calificada por todo aquel que ingrese por ella y cualquier alerta detectada debe ser informada.

B. INSPECCIÓN ÁREA DE TRABAJO

¿Existe algún tipo de caída de rocas por:	SI	NO
Sobrecargas laterales		
Rocas inestables en la ladera		
Arboles inestables o muertos		
Arboles en la tierra o grúa		
La cara del talud está húmeda		
Por lluvia fuerte o deshielo		
Agua fluyendo desde la cara		
Existe sobre excavación en la grúa		
Existe actividad mineral en parte superior		
En el área, tiene factor climático adverso		
En el área, existen labores subterráneas		

C. NIVEL DE EXPOSICIÓN

Alto	Medio	Bajo
☐	☐	☐

Alto:

- Separaciones directas de personal perteneciente a protección cerca de las caras del talud
- Separaciones de personal en sectores con labores subterráneas.

Medio:

- Personal expuesto en un espacio, que realice sus actividades que requieren el área inestable a períodos de interrupción breve.
- Personal en un espacio, que realice actividades en un sector, durante un período prolongado.

Bajo:

- La actividad puede desarrollarse cerca de la cara del talud.

ANTES DEL TRABAJO

Si una o más de sus respuestas es "SI" o tiene alguna duda:
No proceda y Contacte a su supervisor directo antes de iniciar la tarea.

D. CONSIDERACIONES GENERALES:

1. Nunca se exponga usted, ni a otros, a riesgo.
 Si fuera necesario, el Supervisor directo puede sustituir la opinión editorial del Jefe de Operaciones del rajo, Supervisor directo de Operaciones o un miembro del Equipo Geotécnico.

POSIBLES TRAYECTORIAS EN LA CARA DE ROCAS:

(1) CAÍDA LIBRE (2) CAÍDA Y RODILLO (3) CAÍDA Y RODILLO

esquema/comentarios

PRACTICAS SUB-ESTÁNDARES EN LOS PROCESOS (PLANIFICACIÓN, P&T, C&T, GEOTECNIA):

CAÍDA DE ROCAS, SOBRE EXCAVACIÓN, GRIETAS EN EL TALUD, HERRAS SATURADAS, TRABAJOS EN LA VERTICAL

ZONAS DE RIESGO GEOTECNICO:

FALLAMIENTO PLANO, FALLAMIENTO TIPO CUÑA, VOLCAMIENTO, FALLAMIENTO CIRCULAR, LABORES SUBTERRANEAS, GRIETAS EN EL PISO

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



Anexo 3: Chequeo Diario de Elemento de Protección Respiratoria

Chequeo Ajuste Diario Elemento de Protección Respiratoria														
Nombre													Fecha	
Rut													Turno	
CUESTIONARIO		DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7						Observaciones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. Chequeo de Presión Negativa														
Tapar los filtros sin deformar la máscara.														
Inhalar. La máscara debe doblarse un poco hacia adentro.														
Contener la respiración por 10 segundos. Escuchar y verificar si hay escape de aire.														
Repetir este chequeo. Si fuese necesario.														
2. Chequeo de Presión Positiva														
Tapar la válvula de exhalación sin deformar la máscara.														
Exhalar. La máscara debe ensancharse un poco hacia fuera.														
Contener la respiración por 10 segundos. Escuchar y verificar si hay escape de aire.														
Repetir este chequeo. Si fuese necesario.														
3. Chequeo de Talla														
La talla del EPR corresponde al ajuste de su rostro.														
Prueba de Presión Negativa Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo rosca) Prueba de Presión Positiva Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo rosca) Prueba de Presión Negativa Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo bayoneta) Prueba de Presión Positiva Máscara de Medio Rostro (Filtros con ajuste tipo bayoneta)														
NOMBRE/ FIRMA														IMPORTANTE: Si preguntas 3 tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR. Este documento es su autorización para detener la tarea.
NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR														

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



Anexo 4: Chequeo Ajuste Diario Elemento de Protección Respiratoria

 Chequeo Diario de Elemento de Protección Respiratoria															
Nombre												Fecha			
Rut												Turno			
CUESTIONARIO	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1. Extender las correas y examinarlas.															
Correas Originales mantienen elasticidad.															
2. Examinar el arnés.															
Árnés sin fractura															
3. Examinar la máscara, el visor y la superficie que sella a su cara.															
Pieza facial en buen estado.															
4. Examinar las válvulas de inhalación y sus empaques.															
Válvulas de inhalación están en su lugar.															
Válvulas de inhalación limpias y en buen estado.															
Empaques en buen estado.															
5. Abrir la tapa de la válvula de exhalación y examinar la válvula															
Válvula de exhalación existe.															
Válvula de exhalación limpia y en buen estado.															
6. Poner los filtros.															
Filtros adecuados a la máscara.															
Filtros específico al riesgo.															
NOMBRE/ FIRMA													IMPORTANTE: Si algunas de las preguntas tiene respuesta "NO", debe DETENER LA TAREA Y CONTACTAR A SU SUPERVISOR . Este documento es su autorización para detener la tarea.		
NOMBRE / FIRMA DEL SUPERVISOR															



		R-001 MLP		CHECK LIST HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				SISTEMA DE		Version 01	
GESTIÓN INTEGRADO											
1. IDENTIFICACIÓN		Bueno		☒		Malo		☒		No Aplica	
		Turno		Día		Noche					
USUARIO RESPONSABLE:											
Fecha		Desde:						Hasta :		Sonda	
CONTRATO											
CONTROL DE SONDAJES											
2. ESTADO DE LOS INSTRUMENTOS		PARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
		DOMINGO		LUNES		MARTES					
CONTROL DE SONDAJES	Rociador	Tanque									
		Boquilla									
		Conjunto de Bombeo									
		Limpieza									
		Logotipo agua									
		Codificación según trimestre									
	Caseta	Iluminacion									
		Cooper									
		Cable a Tierra									
		Condicion									
		Silla									
		Extintor									
	Flexometro	Carcaza									
		Seguro									
		Tope									
	Radio Handy	Codificación según trimestre									
		Condicion									
	Bandeja Aluminio	Cargador radio									
		Condicion									
	Caja de Herramientas	Diametro según sondaje									
		Martillo									
		Alicate Cortante									
		Alicate universal									
		Caiman									
		Calculadora									
		Puruña									
		Destornillador Paleta o Cruz									
		Brocha									
		Alambre									
		Lija									
Regla metalica											
Codigos de Colores											
OBSERVACIONES											

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



Anexo 6: Permiso de ingreso al área.



SOLICITUD DE TRABAJO DE TERCEROS Y PERMISO DE INGRESO



SOLICITUD DE TRABAJO DE TERCEROS Y PERMISO DE INGRESO AL AREA

Área		Fecha		Desde	
Empresa		OST N°		Hasta	
Solicitado por (Responsable MLP)				Firma	
Nombre responsable ejecución del trabajo				Firma	
Descripción de las Labores (Responsable)					

El responsable de la ejecución del trabajo completa la siguiente información:

Personal	Si	No	Entorno	Si	No
Están calificados para realizar la tarea. (competencias)			Housekeeping adecuado.		
Existe ART y Procedimiento Seguro de trabajo.			Acceso y superficie en buenas condiciones.		
Si existen ¿los conoce, esta instruido?			Espacio suficiente para operar.		
Ha realizado antes este trabajo.			Iluminación adecuada.		
Conoce y esta familiarizado con la operación del Equipo / Herramienta.			Protecciones adecuadas (Barreras, partes móviles, cinta de peligro, pantallas Etc.)		
¿El personal se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales?			Energías presentes. (Mecánicas y/o eléctricas, hidráulica, neumática, Etc.)		
Los trabajadores recibieron instrucción.			Ventilación suficiente.		
Equipo y Herramienta	Si	No	Bloqueos requeridos (TAG)	Si	No
Equipo esta en buenas condiciones.			1.		
Equipo apto para el trabajo.			2.		
Herramientas diseñadas para el trabajo.			3.		
Herramientas Operativas (color del mes)			4.		
Accesorios en buen estado: Estrobos, cadenas, etc.			5.		

El Jefe de Operaciones informa los riesgos y las medidas de control

Riesgos peligrosos (Reglas de ORO)	Si	No	Medidas de Control	Si
Gases, Ruido, Polvo, Materiales Peligrosos.			Casco, Respirador, Lente, protector auditivo, botas, guantes, HDS, otros.	
Llama abierta (Chispa, llama o calor) elementos combustibles cercanos.			Extintor, agua, Monitoreo de atmósfera, pantallas.	
Tránsito, carga suspendidas, Proyección de partículas, espacios abiertos, caída de materiales y herramientas.			Letreros, Loros, suspensión de tránsito.	
Caidas a distinto nivel.			Uso amén, señalización áreas, andamios normalizados.	
Contacto con energías. (Eléctrica, mecánica, neumática, Hidráulica etc.)			Control de energías, procedimiento bloqueo.	
Exposición a radiaciones ionizantes. (fuente radiactiva)			Aplicación normativa CCHEN	
Espacios confinados. (deficiencia de oxígeno)			Monitoreo de atmósfera, suministro de aire en línea.	

Firmas según requerimiento	NOMBRE	FIRMA	FONO
Jefe de Operaciones MLP			
Encargado de la actividad Contratista			
Supervisor Suministro Eléctrico			
Supervisor High Service (Salas Eléctricas)			
Supervisor SCAPIE			
Jefe Servicios Generales			

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE TRAYECTORIA DE SONDAJES CON GIROSCOPIO OMNIX 42



Anexo 7: Permiso de ingreso al área.

LISTA DE CHEQUEO PARA EXPOSICION DE MANOS (TRABAJADORES)		
Antes de comenzar la tarea realice este análisis de riesgo. Si existe un "NO" comuníquese con su Supervisor(a) y aplique "Yo Digo No"		
NOMBRE : _____ FECHA : _____ EMPRESA : _____ GERENCIA : _____	MLP/EE.CC : _____ ACTIVIDAD : _____ SUPERVISOR : _____ FIRMA : _____	
TAREAS CON EXPOSICIÓN A LAS MANOS (MARQUE CON UNA X LAS TAREAS QUE APLIQUEN A SU ACTIVIDAD)		
1. APERTURA Y CIERRE DE PUERTA, ESCOTILLAS, TAPAS, COMPUERTAS, VALVULAS MANUALES 2. MANIPULACIÓN, POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE BATERÍAS 3. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CAJAS DE HERRAMIENTAS 4. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 5. POSICIONAMIENTO Y RETIRO DE PASADORES 6. POSICIONAMIENTO Y RETIRO DE CUÑAS 7. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE IZAJE 8. AVARRE Y DESAVARRE DE VENTOS PARA REALIZAR MANIOBRAS DE IZAJE 9. USO DE HERRAMIENTAS MANUALES (GOLPE - AJUSTE - PRECISIÓN) 10. MANIPULACIÓN O CAMBIO DE NEUMÁTICOS 11. MANIPULACIÓN, POSICIONAMIENTO Y RETIRO DE ELEMENTOS DE DESGASTE 12. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE GATAS 13. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TECLAS 14. MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS EN AVARRE Y DESAVARRE DE CARGA EN CAMIONES Y OTROS	15. AGARRE DE BARRANDAS DE ACCESO, SUBIR O BAJAR DE EQUIPOS (VEHÍCULOS LIVANOS, DESPLAZAMIENTO POR NAVES) 16. REPARACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MONTAJE DE NEUMÁTICOS 17. CAMBIOS DE FILTROS (AJRE, COMBUSTIBLE, ACEITE Y REFRIGERANTE) 18. MANIPULACIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES MENORES 19. MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS CALIENTES Y CONTACTO CON SUPERFICIES CALIENTES 20. MANIPULACIÓN, INSTALACIÓN RETIRO DE GRATINGS, BARRANDAS Y PLATAFORMAS 21. TRASLADO, POSICIONAMIENTO DE ESCALAS PORTÁTILES Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANIPULACIÓN Y MONTAJE DE PARTES Y PIEZAS DE ANDAMIOS 22. TORQUE Y APRIETE CON HERRAMIENTAS MECÁNICAS, HIDRÁULICAS, NEUMÁTICAS, ETC 23. POSICIONAMIENTO, RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE SOPORTES (PINCHOS) 24. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GASES O TAMBORES 24. CONEXIÓN, DESCONEXIÓN Y MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y ELÉCTRICAS 25. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS Y O MATERIALES PELIGROSOS 26. LIMPIEZA DE PIEZAS Y/O COMPONENTES 27. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS (CONOS - CADENAS - LETREROS - OTROS)	28. MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS QUE PRODUCEN VIBRACIÓN 29. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y USO DE HERRAMIENTAS DE CORTE 30. MANIPULACIÓN Y USO DE LLAVES DE IMPACTO 31. MANIPULACIÓN DE CILINDROS HIDRÁULICOS, GASES Y OTROS 32. LIMPIEZA DE VASIAS DE ACEITE RESIDUAL 33. CARGA, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (COMPONENTES, REPUESTOS, INSUMOS, ETC) 34. MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA 35. MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN DE HELICES DE DRONES 36. MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES CON RIESGO BIOLÓGICO 37. MANIPULACIÓN Y USO DE SOPLETES, EQUIPOS DE SOLDADURA 38. INTERVENCIÓN DE INSTALACIONES, TABLEROS Y CABLES ELÉCTRICOS DE BAJA, MEDIA O ALTA TENSION 39. OTROS (ESPECIFICAR) 40.
IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES		
1. ¿Tengo identificado cuáles son puntos de atrapamiento o bordes filosos y las líneas de fuego que pueden afectar mis manos? 2. ¿Conozco la forma, volumen y peso antes de levantar / cargar un objeto pesado? 3. ¿Tengo identificada la posición/postura adecuada de mis manos para evitar su atrapamiento, aplastamiento o ser golpeado por ? 4. ¿Entiendo que se debe liberar la energía almacenada antes de manipular el objeto? 5. ¿Están mis manos colocadas de forma segura fuera de línea de fuego y no pueden resultar pinchadas, laceradas, o quedar atrapadas entre objetos? 6. ¿Usare las herramientas correctas para el trabajo, inspeccionadas y en buenas condiciones? 7. ¿Verifico que los objetos asegurados contra movimientos para evitar desplazamiento o caída accidental? 8. ¿Los puntos de atrapamiento están identificados y/o protegidos? 9. ¿Las empuñaduras (mangos) son los diseñados en el equipo y son los óptimos para un correcto agarre? 10. ¿Tengo identificadas las distancias seguras a las que deberán estar mis manos de la carga (Ejemplo: vientos)?	11. ¿Conozco los controles específicos y cuenta con HDS en caso de estar sus manos expuestas a sustancias peligrosas? 12. ¿Considero controles específicos si las cargas necesitan ser manipuladas directamente? 13. ¿Tengo identificados e implementados los controles en caso que sus manos tengan exposición a chispas o llama abierta? 14. ¿Identifico los puntos, sectores, componentes o superficies que pueden presentar alta T° al contacto con las manos? 15. ¿Uso los guantes correctos? ¿Talla correcta? ¿En buenas condiciones (sin agujeros o cortes; sin humedad, aceite o grasa)? 16. ¿Mis manos se encuentran sin anillos, reloj o accesorios que tengan posibilidad de atraparse o engancharse? 17. ¿Puedo ver donde trabajan, se mueven y llegan mis manos? ¿Y puedo observarlas siempre? 18. ¿Tengo un buen agarre y ni mis manos ni las herramientas se deslizaran? 19. 20.	
DE ACUERDO AL ANÁLISIS ¿GUANTE DEBO UTILIZAR / MARQUE CON X		
1. GUANTES DE CABRITILLA		
2. GUANTES ANTI IMPACTO		
3. GUANTES DE NITRIL		
4. GUANTES HYFLEX O MULTIFLEX		
5. GUANTES DE LATEX		
6. GUANTES SOLDADURA		
7. GUANTES DIELECTRICOS		
8. GUANTES ANTICORTE		
¿OBSERVA OPORTUNIDADES DE MEJORA EN ESTE PROCESO O ACTIVIDAD A REALIZAR? <i>Detalles de manera breve que aspectos mejorar</i>		

Cada vez que se realice una tarea donde este involucrado el uso de nuestras manos, realizar el análisis de la tarea de forma responsable y crítica, además realizar una buena selección de los guantes a utilizar, incluyendo todos los elementos de protección personal necesarios para realizar una tarea segura, si es posible tratar de fomentar el No Touch y utilizar elementos certificados para esto. Recordar la planificación de la tarea, la supervisión de esta, el ART y si no están las condiciones Yo digo No.